



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Weiterführende Informationen zur Erstellung
einer studentischen Arbeit am FAPS in den
Forschungsbereichen Robotik und
Medizintechnik**

Bildquelle: Pixabay, 2020

Am FAPS dienen verschiedene Tools der effizienten Kommunikation zwischen dem/der Betreuenden und dem/der Studierenden.

Bespreche mit einem/r Betreuer/in, welche der untenstehenden Tools ihr nutzt

- FAU-Box zum Dateiaustausch (bereitgestellt durch FAU → Login IDM-Kennung + PW)
- Gitlab
 - <https://git.faps.uni-erlangen.de/Dokumentation/LaborErlangen/Biomechatronik/Hardware/Aerosol-Jet-Drucker>
(Login: FAPS-Kennung + PW)
 - Anlagendokumentation
 - Hilfreiche Links und Handbücher
- Owncloud
 - <https://arkon.faps.uni-erlangen.de>
(Hinzufügen durch Betreuer → Login: FAPS Kennung + PW)
 - Hilfreiche Vorgängerarbeiten
 - Themenbezogene Paper
- Überblick über bereits abgeschlossene studentische Arbeiten auf Fapsroot (FAPS-Kennung + PW)
 - im Bereich „Public“
 - mit folgenden Informationen: Titel der Arbeit, Jahr der Abgabe, Studienfach, Betreuende/r WMA, Art der Arbeit, Schlagwörter
 - Besteht Interesse an einer dieser Arbeiten, an mich wenden



Ein wichtiger Bestandteil beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit ist die systematische Literaturrecherche sowie die Auswertung der vorhandenen Fachliteratur.

■ Auswahl an **Datenbanken** zur **Recherche**:

- OPAC (Katalog der Universitätsbibliothek - <https://ub.fau.de/recherchieren/kataloge/katalog/>)
- Google Scholar (<https://scholar.google.de/>)
- Fachdatenbank IEEE Digital Library (<https://www.ieee.org/>)
- Scopus (<https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin=>)

■ Allgemein:

- Verwendung von **englischsprachigen Quellen** (soweit wie möglich)
- **Vermeiden von Websites** als Quellen
- Bevorzugen von **Quellen aus Zeitschriften und von Konferenzen**

■ Unterstützung beim Recherchieren durch untenstehende Tabelle:



Begriffe	Begriff 1	Begriff 2	Begriff 3
Synonyme (abstrakter)	Maschine	Servicerobotik	...
Begriffe	Roboter	Pflege/Rehabilitation	...
Synonyme (spezieller)	Humanoider Roboter	...	...

Beim Anfertigen einer studentischen Arbeit biete ich dir Hilfestellung und Unterstützung.

Mein Job

- Unterstützung bei **Quellen** und Bereitstellung **notwendiger Materialien**
- Jederzeit offen für **Fragen und Diskussionen**
- Anleitung zur Erstellung einer qualitativ hochwertigen studentischen Arbeit

Dein Job

- **Zeitmanagement** – Zur Sicherstellung der Abgabe einer qualitativ hochwertigen Arbeit zum Abgabetermin
- **Selbstmanagement** - Einhaltung von Terminen, Mitteilung von Informationen/Komplikationen
- **Selbstständige Einarbeitung in und Bearbeitung** des Themas, inklusive **Aufbau von Fach- und Transferwissen**
- **Gute und schlüssige Argumentation.** Auch negative Ergebnisse sind gute Ergebnisse und helfen der Forschung.

Unser Job

Gute Kommunikation zur Sicherstellung einer bestmöglichen Betreuung



Bildquelle: Pixabay, 2020

Zusätzlich zum allgemeinen studentischen Leitfaden des FAPS sind beim Anfertigen der Arbeit einige Punkte essentiell.

- Kurze Erläuterung des Themas in Oberkapiteln oder Oberpunkten (Einleitung + Ausblick). Z. B.:
 - Einleitung: Hasen und Igel sind, wenn man ihre Laufgeschwindigkeit betrachtet, auf einem vollkommen unterschiedlichen Niveau.
 - Ausblick: Deshalb wird im folgenden Abschnitt der Wettlauf zwischen Hase und Igel aus dem gleichnamigen Märchen „Der Hase und der Igel“ näher betrachtet.
- **Vorsicht Plagiat! Quellenangabe für jedes Wissen außerhalb des Allgemeinwissens!**
 (Hilfestellung: <https://www.unker.com/de/plagiat> (23.04.2020))
- Nennung aller entsprechender Punkte bei näheren Erläuterungen im „einleitenden Satz“
 - Anstatt: Im Folgenden werden die beiden Protagonisten näher betrachtet.
 - Besser: Im Folgenden werden die beiden Protagonisten **Hase und Igel** näher betrachtet.
- Nutzung geschützter Leerzeichen zwischen Zahlenwerten und Einheit (Strg + Shift + Leertaste)
- Konsistente Schreibweise von Ausdrücken (bspw. Aerosol-Jet-Druck vs. Aeorosoljet-Druck)
- Vermeidung von Füllwörtern (z. B. nämlich, also, so, eben, etc.)
- Einmalige Einführung von Abkürzungen und konsistente Verwendung
- **Keinen Absatz** mit nur **einem Satz**
- **Keine Liste** mit nur **einem Stichpunkt** (mindestens zwei)
- Nominalstil bei Stichpunkten

Einheitliche Grafiken, Diagramme, Formeln und Tabellen werten das Erscheinungsbild deiner Abschlussarbeit auf.

Die **Verwendung von Grafiken** eignet sich beispielsweise zur Beschreibung und Veranschaulichung komplizierter Zusammenhänge im Text und ist deshalb ein wichtiger Bestandteil der Abschlussarbeit. Dabei sind allerdings folgende Punkte zu beachten:

- Nutzung einer selbstgestalteten Grafik auf der ersten Seite
 - ➔ Wenn keine selbstständige Erstellung möglich oder Generierung aus mehreren Quellen notwendig, Quellhinweis auf der ersten beschriebenen Seite.
- Schlechter Eindruck durch uneinheitliche, unscharfe und schlecht lesbare Grafiken. Z. B. Kopien, Scans
- **Nachbildung relevante Grafiken, Diagramme, Formeln sowie Tabellen** zur Einhaltung optische (einheitliche Formatierung) und formale Vorgaben
- Hilfreiche Tipps: <https://www.1a-studi.de/wissensdatenbank/akademisches-schreiben/abbildungen-tabellen#abb1> (25.03.2020)



Bildquelle: Pixabay, 2020

Durch eine strukturierte Überarbeitung der Arbeit können alle Verbesserungsmöglichkeiten erkannt werden.

■ Inhalt

- Überprüfung aller Überschriften, auf roten Faden (Erkennbar auch ohne Lesen des Textes)
- Überprüfung aller Abschnitte, auf Vorhandensein der Überleitungen und Einleitungen bei jedem Oberkapitel.

■ Ausdruck

- Überprüfung auf sachlichen, wissenschaftlichen Ton
- Überprüfung auf sprachlichen Ausdruck

■ Rechtschreibung

■ Optik

- Überprüfung in der „einseitigen Ansicht“, auf gleiche Abstände zwischen Abschnitten und ausgewogenem Verhältnis zwischen Text und Grafiken (z.B. nicht zu dicht 2 Grafiken aufeinander folgen)
- Überprüfung auf einheitliche Gestaltung der Grafiken (verwendete Formen, Schriftarten/-größen, Farben)
- Überprüfung auf doppelte Leerzeichen

■ Überprüfung, auf sinnvolle Seitenumbrüche

■ Korrekturlesen durch mindestens eine weitere Person

In einer gut strukturierten und übersichtlichen Präsentation, kannst du dein Thema auch weiteren Interessierten vorstellen.

Grundsätzliches

- Zeitlicher Rahmen: 20 Minuten $\pm$ 10% Abweichung
- Nach Möglichkeit Mitbringen des eigenen Laptops (zur Absicherung Präsentation auf USB Stick mitbringen)
- Übermittlung der Folien mehrere Tage vor dem Präsentationstermin zur Überprüfung an Betreuer
- Beachtung der FAPS - Richtlinien
- Dem Anlass angepasstes Outfit (mindestens Business Casual)

Aufbau

- Motivationsfolie zwischen Titel- und Gliederungsfolie
- Präsentation aller relevanten Themen im Inhaltsverzeichnis (ausgenommen Literaturverzeichnis)
- Zusammenfassende Folie zum Abschluss der Präsentation
- Abschlussfolie
- Literaturverzeichnis am Ende der Präsentation (ausgeblendet; Zeigen nur bei Rückfragen). Angabe der Quellen auf den jeweiligen Folien im Format (*Autor, Jahr*).



Bildquelle: Pixabay, 2020



FAPS

Bildquelle: Pixabay

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



VIEL ERFOLG!